第 1 章 微积分

1.1 边界

定义 1.1

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开且有界,$k \in \{1, 2, \cdots\}$. 称边界 ∂U 是 C^k 的, 若对每个点 $x_0 \in \partial U$ 存在 $r > 0$ 和一个 C^k 函数 $\gamma : \mathbb{R}^{n-1} \to \mathbb{R}$(必要时重新标记和重新定向坐标轴后) 使得

$$U \cap B(x_0, r) = \{x \in B(x_0, r) \mid x_n > \gamma(x_1, \cdots, x_{n-1})\}.$$

类似地,∂U 是 C^∞ 的, 若 ∂U 对 $k = 1, 2, \cdots$ 都是 C^k 的;∂U 是解析的, 若映射 γ 解析.

定义 1.2

(i) 若 ∂U 是 C^1 的, 则沿 ∂U 定义了单位外法向量场

$$\boldsymbol{\nu} = (\nu_1, \cdots, \nu_n).$$

任一点 $x_0 \in \partial U$ 处的单位法向量为 $\boldsymbol{\nu}(x_0) = \nu = (\nu_1, \cdots, \nu_n)$.

(ii) 设 $u \in C^1(\overline{U})$,r 是单位向量, 则称 $r \cdot Du \triangleq \dfrac{\partial u}{\partial r}$ 为 u 在方向 r 上的方向导, 特别地, 我们记

$$\frac{\partial u}{\partial \nu} \triangleq \boldsymbol{\nu} \cdot Du$$

为 u 的 (外) 法向导数.

拉直边界. 我们经常需要在 ∂U 某点附近改变坐标以" 拉平" 边界. 更具体地, 固定 $x_0 \in \partial U$, 如上选取 r, γ 等. 定义

$$\begin{cases} y_i = x_i \triangleq \Phi_i(x) & (i = 1, \cdots, n-1), \\ y_n = x_n - \gamma(x_1, \cdots, x_{n-1}) \triangleq \Phi_n(x), \end{cases}$$

写 $y = \boldsymbol{\Phi}(x)$. 类似地设

$$\begin{cases} x_i = y_i \triangleq \Psi_i(y) & (i = 1, \cdots, n-1), \\ x_n = y_n + \gamma(y_1, \cdots, y_{n-1}) \triangleq \Psi_n(y), \end{cases}$$

写 $x = \boldsymbol{\Psi}(y)$. 则 $\boldsymbol{\Phi} = \boldsymbol{\Psi}^{-1}$, 映射 $x \mapsto \boldsymbol{\Phi}(x) = y$ 在 x_0 附近" 拉直 ∂U". 还注意 $\det D\boldsymbol{\Phi} = \det D\boldsymbol{\Psi} = 1$.

1.2 Gauss–Green 定理

本节假设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的有界开子集,∂U 是 C^1 的.

定理 1.1 (Gauss–Green 定理.)

(i) 设 $u \in C^1(\overline{U})$. 则

$$\int_U u_{x_i} \,\mathrm{d}x = \int_{\partial U} u\nu_i \,\mathrm{d}S \quad (i = 1, \cdots, n). \tag{1.1}$$

(ii) 有

$$\int_U \operatorname{div} \mathbf{u} \,\mathrm{d}x = \int_{\partial U} \mathbf{u} \cdot \boldsymbol{\nu} \,\mathrm{d}S \tag{1.2}$$

对每个向量场 $\mathbf{u} \in C^1(\overline{U}; \mathbb{R}^n)$.

断言 (ii) 也称为散度定理, 由 (i) 应用于 $\mathbf{u} = (u_1, \cdots, u_n)$ 的每个分量得到.

定理 1.2 (分部积分公式.)

设 $u, v \in C^1(\overline{U})$. 则

$$\int_U u_{x_i} v \,\mathrm{d}x = -\int_U u v_{x_i} \,\mathrm{d}x + \int_{\partial U} u v \nu_i \,\mathrm{d}S \quad (i = 1, \cdots, n). \tag{1.3}$$

证明 Show/Hide Proof

对 uv 应用定理 1.1(i).

□

定理 1.3 (Green 公式.)

设 $u, v \in C^2(\overline{U})$. 则

(i) $\displaystyle\int_U \Delta u \,\mathrm{d}x = \int_{\partial U} \frac{\partial u}{\partial \nu} \,\mathrm{d}S.$

(ii) $\displaystyle\int_U Dv \cdot Du \,\mathrm{d}x = -\int_U u \Delta v \,\mathrm{d}x + \int_{\partial U} \frac{\partial v}{\partial \nu} u \,\mathrm{d}S.$

(iii) $\displaystyle\int_U u\Delta v - v\Delta u \,\mathrm{d}x = \int_{\partial U} u\frac{\partial v}{\partial \nu} - v\frac{\partial u}{\partial \nu} \,\mathrm{d}S.$

证明 Show/Hide Proof

利用(1.3), 以 u_{x_i} 代替 u,$v \equiv 1$, 得

$$\int_U u_{x_i x_i} \,\mathrm{d}x = \int_{\partial U} u_{x_i} \nu_i \,\mathrm{d}S.$$

对 $i = 1, \cdots, n$ 求和建立 (i).

为推导 (ii), 以 v_{x_i} 代替 v 应用(1.3). 交换 u 和 v 写 (ii) 然后相减, 得到 (iii).

□

1.3 极坐标、余面积公式

接下来将 n 维积分转化为球面上的积分.

定理 1.4 (极坐标公式)

(i) 设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 连续且可积. 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} f \,\mathrm{d}x = \int_0^\infty \left(\int_{\partial B(x_0, r)} f \,\mathrm{d}S \right) \mathrm{d}r$$

对每个点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$.

(ii) 特别地

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} \left(\int_{B(x_0, r)} f \,\mathrm{d}x \right) = \int_{\partial B(x_0, r)} f \,\mathrm{d}S$$

对每个 $r > 0$.

定理 1.4 是以下定理的特殊情形.

定理 1.5 (余面积公式.)

设 $u : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ Lipschitz 连续, 假设对 a.e. $r \in \mathbb{R}$, 水平集

$$\{x \in \mathbb{R}^n \mid u(x) = r\}$$

是 $\mathbb{R}^n$ 中光滑 $(n-1)$ 维超曲面. 又设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 连续且可积. 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} f|Du|\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{\infty}\left(\int_{\{u=r\}} f\,\mathrm{d}S\right)\mathrm{d}r.$$

♡

定理 1.4 由定理 1.5 取 $u(x)=|x-x_0|$ 得到. 更多余面积公式内容见 [**E-G**] 第 3 章.

1.4 移动区域

考虑一族光滑有界区域 $U(\tau)\subset\mathbb{R}^n$ 光滑依赖于参数 $\tau\in\mathbb{R}$. 写 $\mathbf{v}$ 为移动边界 $\partial U(\tau)$ 的速度,$\boldsymbol{\nu}$ 为外指单位法向量.

定理 1.6 (移动区域的微分公式.)

若 $f=f(x,\tau)$ 是光滑函数, 则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\int_{U(\tau)} f\,\mathrm{d}x=\int_{\partial U(\tau)} f\,\mathbf{v}\cdot\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S+\int_{U(\tau)} f_\tau\,\mathrm{d}x.$$

♡

证明见 Chorin–Marsden [**C-M**].

1.5 卷积与磨光

定义 1.3

设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 开且 $\varepsilon>0$, 记

$$U_\varepsilon\triangleq\{x\in U\mid \operatorname{dist}(x,\partial U)>\varepsilon\}.$$

♣

定义 1.4

(i) 定义 $\eta\in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 为

$$\eta(x)\triangleq\begin{cases} C\exp\left(\dfrac{1}{|x|^2-1}\right) & \text{若}|x|<1,\\ 0 & \text{若}|x|\geqslant 1,\end{cases}$$

常数 $C>0$ 选取得使 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n}\eta\,\mathrm{d}x=1$.

(ii) 对每个 $\varepsilon>0$, 设

$$\eta_\varepsilon(x)\triangleq\frac{1}{\varepsilon^n}\eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right).$$

称 η 为标准光滑化算子或**标准磨光子**. 函数 η_ε 是 C^∞ 的, 满足

$$\int_{\mathbb{R}^n}\eta_\varepsilon\,\mathrm{d}x=1,\quad \operatorname{spt}(\eta_\varepsilon)\subset B(0,\varepsilon).$$

♣

定义 1.5

设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 开且 $\varepsilon>0$, 若 $f:U\to\mathbb{R}$ 局部可积, 定义其光滑化

$$f_\varepsilon\triangleq\eta_\varepsilon * f,\quad \text{在}U_\varepsilon\text{中}.$$

即

$$f_\varepsilon(x)=\int_U\eta_\varepsilon(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y=\int_{B(0,\varepsilon)}\eta_\varepsilon(y)f(x-y)\,\mathrm{d}y$$

对 $x \in U_\varepsilon$.

♣

定理 1.7 (磨光子的性质)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$. 设 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 满足

$$\eta \geqslant 0, \quad \operatorname{spt}\eta \subseteq \overline{B(0,1)}, \quad \int_{\mathbb{R}^n} \eta(x)\,\mathrm{d}x = 1.$$

对于每个 $\varepsilon > 0$, 定义

$$\eta_\varepsilon(x) \triangleq \frac{1}{\varepsilon^n}\eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right), \quad U_\varepsilon \triangleq \{x \in U \mid \operatorname{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\},$$

$$f_\varepsilon(x) \triangleq \begin{cases} (\eta_\varepsilon * f)(x) = \displaystyle\int_U \eta_\varepsilon(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y, & x \in U_\varepsilon, \\ 0, & x \in \mathbb{R}^n \setminus U_\varepsilon. \end{cases}$$

则有以下结论, 其中所有收敛均指 $\varepsilon \to 0^+$.

(1) $f_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$, 且对每个多重指标 α, 有

$$D^\alpha f_\varepsilon(x) = \int_U (D^\alpha \eta_\varepsilon)(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y, \quad x \in U_\varepsilon.$$

(2) $f_\varepsilon(x) \to f(x)$ 对几乎处处的 $x \in U$ 成立.

(3) 若 $f \in C(U)$, 则 $f_\varepsilon \to f$ 在 U 的任意紧子集上一致成立.

(4) 若 $1 \leqslant p < \infty$ 且 $f \in L^p_{\mathrm{loc}}(U)$, 则 $f_\varepsilon \to f$ 于 $L^p_{\mathrm{loc}}(U)$.

(5) 记 $\operatorname{spt} f$ 为 f 的支集, 则

$$\operatorname{spt} f_\varepsilon \subseteq \operatorname{spt} f + \operatorname{spt}\eta_\varepsilon \subseteq \operatorname{spt} f + \overline{B(0,\varepsilon)} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \operatorname{dist}(x, \operatorname{spt} f) \leqslant \varepsilon\}.$$

特别地, 若 f 在 U 内具有紧支集, 且开集 W 满足

$$\operatorname{spt} f \subset\subset W \subset\subset U,$$

则当 $\varepsilon > 0$ 充分小时, 有

$$\operatorname{spt} f_\varepsilon \subseteq W, \quad f_\varepsilon \in C_c^\infty(W).$$

(6) 若 $1 \leqslant p < \infty$ 且 $f \in L^p(U)$, 则 $\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(U)} \to 0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由于 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$,$\operatorname{spt}\eta$ 为紧集. 对任意多重指标 α, 有

$$D^\alpha \eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n), \qquad \operatorname{spt}(D^\alpha \eta) \subseteq \operatorname{spt}\eta.$$

因此 $D^\alpha\eta$ 连续且具有紧支集. 连续函数在紧集上有界, 故

$$\|D^\alpha \eta\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} = \sup_{x \in \operatorname{spt}(D^\alpha \eta)} |D^\alpha \eta(x)| < +\infty.$$

特别地, 取 $\alpha = 0$, 得到

$$\|\eta\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} < +\infty.$$

又由

$$\eta_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^n}\eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)$$

可知, 对任意多重指标 α, 有

$$D^\alpha \eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n-|\alpha|}(D^\alpha \eta)\left(\frac{x}{\varepsilon}\right), \qquad x \in \mathbb{R}^n.$$

于是

$$\|D^\alpha \eta_\varepsilon\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} = \varepsilon^{-n-|\alpha|}\|D^\alpha \eta\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} < +\infty.$$

(1) 固定 $x_0 \in U_\varepsilon$. 由 U_ε 的定义, 存在 $r > 0$, 使得

$$\varepsilon < r < \operatorname{dist}(x_0, \partial U),$$

从而 $\overline{B(x_0, r)} \subset U$. 取开集 V 使得

$$\overline{B(x_0, r)} \subset V \subset\subset U.$$

当 $|h|$ 充分小时,$x_0 + he_i \in U_\varepsilon$, 并且

$$B(x_0, \varepsilon) \cup B(x_0 + he_i, \varepsilon) \subset B(x_0, r) \subset V.$$

于是

$$\frac{f_\varepsilon(x_0 + he_i) - f_\varepsilon(x_0)}{h} = \int_U \frac{\eta_\varepsilon(x_0 + he_i - y) - \eta_\varepsilon(x_0 - y)}{h} f(y)\,\mathrm{d}y.$$

由于上述被积函数的支集含于 V, 可将积分区域改为 V. 又由微积分基本定理知

$$\frac{\eta_\varepsilon(x_0 + he_i - y) - \eta_\varepsilon(x_0 - y)}{h} = \int_0^1 \partial_i \eta_\varepsilon(x_0 + the_i - y)\,\mathrm{d}t,$$

且当 $h \to 0$ 时, 有

$$\partial_i \eta_\varepsilon(x_0 + the_i - y) \to \partial_i \eta_\varepsilon(x_0 - y)$$

关于 $y \in V$ 一致成立, 同时有

$$\left| \int_0^1 \partial_i \eta_\varepsilon(x_0 + the_i - y)\,\mathrm{d}t \right| \leqslant \|\partial_i \eta_\varepsilon\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)},$$

而 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$, 故 $f \in L^1(V)$. 由控制收敛定理, 有

$$\partial_i f_\varepsilon(x_0) = \int_U \partial_i \eta_\varepsilon(x_0 - y) f(y)\,\mathrm{d}y.$$

因此 f_ε 在 U_ε 内一阶偏导数存在, 且公式成立. 对多重指标 α 反复应用同样论证, 即得

$$D^\alpha f_\varepsilon(x) = \int_U D^\alpha \eta_\varepsilon(x - y) f(y)\,\mathrm{d}y, \qquad x \in U_\varepsilon.$$

右端为含参变量积分, 被积函数关于 x 连续, 故 $D^\alpha f_\varepsilon \in C(U_\varepsilon)$. 因此

$$f_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon).$$

(2) 由 Lebesgue 微分定理, 对几乎处处的 $x \in U$, 有

$$\lim_{r \to 0} \fint_{B(x,r)} |f(y) - f(x)|\,\mathrm{d}y = 0.$$

固定这样的 x. 当 $\varepsilon < \operatorname{dist}(x, \partial U)$ 时,$x \in U_\varepsilon$, 且 $B(x, \varepsilon) \subset U$. 由 $\int_{\mathbb{R}^n} \eta = 1$, 有

$$\int_U \eta_\varepsilon(x - y)\,\mathrm{d}y = 1.$$

因此

$$f_\varepsilon(x) - f(x) = \int_U \eta_\varepsilon(x - y)\big(f(y) - f(x)\big)\,\mathrm{d}y.$$

于是

$$\begin{aligned} |f_\varepsilon(x) - f(x)| &\leqslant \int_{B(x,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(x - y)|f(y) - f(x)|\,\mathrm{d}y \leqslant \frac{\|\eta\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}}{\varepsilon^n} \int_{B(x,\varepsilon)} |f(y) - f(x)|\,\mathrm{d}y \\ &= \|\eta\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} |B(0,1)| \fint_{B(x,\varepsilon)} |f(y) - f(x)|\,\mathrm{d}y \to 0, \qquad \varepsilon \to 0^+. \end{aligned}$$

故 $f_\varepsilon(x) \to f(x)$ 对几乎处处的 $x \in U$ 成立.

(3) 设 $f \in C(U)$, 并设 $K \subset\subset U$ 为紧集. 取开集 W 使得

$$K \subset W \subset\subset U.$$

则 f 在紧集 $\overline{W}$ 上一致连续. 任给 $\delta>0$, 存在 $\rho>0$, 使得当 $x,y\in\overline{W}$ 且 $|x-y|<\rho$ 时,

$$|f(x)-f(y)|<\delta.$$

取 $\varepsilon>0$ 充分小, 使得

$$\varepsilon<\rho,\qquad \varepsilon<\operatorname{dist}(K,\partial W),\qquad \varepsilon<\operatorname{dist}(K,\partial U).$$

则对每个 $x\in K$, 有 $B(x,\varepsilon)\subset W$, 且 $x\in U_\varepsilon$. 由 (2) 中的估计,

$$|f_\varepsilon(x)-f(x)|\leqslant\|\eta\|_{L^\infty}|B(0,1)|\fint_{B(x,\varepsilon)}|f(y)-f(x)|\,\mathrm{d}y\leqslant C\delta.$$

其中 $C=\|\eta\|_{L^\infty}|B(0,1)|$. 由于 $\delta>0$ 任意, 故

$$f_\varepsilon\to f$$

在 K 上一致成立. 由于 $K\subset\subset U$ 任意, 故 $f_\varepsilon\to f$ 在 U 的任意紧子集上一致成立.

(4) 设 $1\leqslant p<\infty$,$f\in L^p_{\mathrm{loc}}(U)$. 先证明局部 L^p 估计. 取开集 V,W 使得

$$V\subset\subset W\subset\subset U.$$

当 $\varepsilon<\operatorname{dist}(V,\partial W)$ 时, 对 $x\in V$, 有 $B(x,\varepsilon)\subset W$. 由 Hölder 不等式, 得

$$\begin{aligned}|f_\varepsilon(x)|&\leqslant\int_{B(x,\varepsilon)}\eta_\varepsilon(x-y)|f(y)|\,\mathrm{d}y\\&\leqslant\left(\int_{B(x,\varepsilon)}\eta_\varepsilon(x-y)\,\mathrm{d}y\right)^{1-\frac{1}{p}}\left(\int_{B(x,\varepsilon)}\eta_\varepsilon(x-y)|f(y)|^p\,\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{p}}\\&=\left(\int_{B(x,\varepsilon)}\eta_\varepsilon(x-y)|f(y)|^p\,\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{p}}.\end{aligned}$$

故

$$|f_\varepsilon(x)|^p\leqslant\int_{B(x,\varepsilon)}\eta_\varepsilon(x-y)|f(y)|^p\,\mathrm{d}y.$$

对 $x\in V$ 积分, 并利用 Fubini 定理, 得

$$\begin{aligned}\int_V|f_\varepsilon(x)|^p\,\mathrm{d}x&\leqslant\int_V\int_W\eta_\varepsilon(x-y)|f(y)|^p\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\\&=\int_W|f(y)|^p\left(\int_V\eta_\varepsilon(x-y)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y\\&\leqslant\int_W|f(y)|^p\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

因此

$$\|f_\varepsilon\|_{L^p(V)}\leqslant\|f\|_{L^p(W)}.$$

现在给定 $K\subset\subset U$, 取开集 V,W 使得

$$K\subset V\subset\subset W\subset\subset U.$$

任给 $\delta>0$. 由于 $C_c(W)$ 在 $L^p(W)$ 中稠密, 存在 $g\in C_c(W)$, 使得

$$\|f-g\|_{L^p(W)}<\delta.$$

将 g 零延拓到 U. 由 (3),$g_\varepsilon\to g$ 在 V 上一致, 故

$$\|g_\varepsilon-g\|_{L^p(V)}\to0.$$

于是

$$\begin{aligned}\|f_\varepsilon-f\|_{L^p(K)}\leqslant\|f_\varepsilon-f\|_{L^p(V)}&\leqslant\|f_\varepsilon-g_\varepsilon\|_{L^p(V)}+\|g_\varepsilon-g\|_{L^p(V)}+\|g-f\|_{L^p(V)}\\&\leqslant\|f-g\|_{L^p(W)}+\|g_\varepsilon-g\|_{L^p(V)}+\|g-f\|_{L^p(W)}\\&\leqslant2\delta+\|g_\varepsilon-g\|_{L^p(V)}.\end{aligned}$$

令 $\varepsilon \to 0^+$, 得

$$\limsup_{\varepsilon \to 0^+} \|f_\varepsilon - f\|_{L^p(K)} \leqslant 2\delta.$$

再令 $\delta \to 0^+$, 即得

$$\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(K)} \to 0.$$

由于 $K \subset\subset U$ 任意, 故 $f_\varepsilon \to f$ 于 $L^p_{\mathrm{loc}}(U)$.

(5) 记 $S_\eta = \operatorname{spt}\eta$, $S_f = \operatorname{spt} f$. 由于 $\eta \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 所以 S_η 是紧集; 而 S_f 按定义是闭集.

首先证明 $S_\eta + S_f$ 是闭集. 设

$$x_k = a_k + b_k, \qquad a_k \in S_\eta, \quad b_k \in S_f,$$

且 $x_k \to x$. 因为 S_η 紧, 存在子列 $a_{k_j} \to a \in S_\eta$. 于是

$$b_{k_j} = x_{k_j} - a_{k_j} \to x - a.$$

又因为 S_f 闭, 所以 $x - a \in S_f$. 因此

$$x = a + (x - a) \in S_\eta + S_f.$$

故 $S_\eta + S_f$ 是闭集.

现在任取

$$x \notin S_\eta + S_f.$$

对任意 $y \in S_f$, 若 $x - y \in S_\eta$, 则

$$x = (x - y) + y \in S_\eta + S_f,$$

与 $x \notin S_\eta + S_f$ 矛盾. 因此必有

$$x - y \notin S_\eta.$$

由于 $S_\eta = \operatorname{spt}\eta$, 故

$$\eta(x - y) = 0.$$

另一方面, 若 $y \notin S_f = \operatorname{spt} f$, 则按支集定义有

$$f(y) = 0.$$

于是对任意 $y \in \mathbb{R}^n$, 都有

$$\eta(x - y) f(y) = 0.$$

因此

$$(\eta * f)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \eta(x - y) f(y) \mathrm{d}y = 0.$$

由于 $S_\eta + S_f$ 是闭集, 且 $x \notin S_\eta + S_f$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$B(x, \delta) \cap (S_\eta + S_f) = \varnothing.$$

对任意 $z \in B(x, \delta)$, 同样有 $z \notin S_\eta + S_f$. 由上面的论证可得

$$(\eta * f)(z) = 0.$$

所以 x 的某个邻域内 $\eta * f$ 恒为零, 故

$$x \notin \operatorname{spt}(\eta * f).$$

由 $x \notin S_\eta + S_f$ 的任意性, 得到

$$\operatorname{spt}(\eta * f) \subseteq S_\eta + S_f = \operatorname{spt}\eta + \operatorname{spt} f.$$

由于 f_ε 在 U_ε 内等于 $\eta_\varepsilon * f$, 在 U_ε 外为 0, 故

$$\operatorname{spt} f_\varepsilon \subset \operatorname{spt} f + \operatorname{spt} \eta_\varepsilon.$$

又因为

$$\operatorname{spt} \eta_\varepsilon = \varepsilon \operatorname{spt} \eta \subset \overline{B(0,\varepsilon)},$$

所以

$$\operatorname{spt} f_\varepsilon \subset \operatorname{spt} f + \overline{B(0,\varepsilon)} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \operatorname{dist}(x, \operatorname{spt} f) \le \varepsilon\}.$$

特别地, 若 f 在 U 内具有紧支集, 且开集 W 满足

$$\operatorname{spt} f \subset\subset W \subset\subset U,$$

则由于 $\operatorname{spt} f$ 紧且含于 W, 有

$$\operatorname{dist}(\operatorname{spt} f, \partial W) > 0.$$

取 $\varepsilon > 0$ 充分小, 使得

$$\operatorname{spt} f + \overline{B(0,\varepsilon)} \subset W,$$

同时由于 $W \subset\subset U$, 还可取 $\varepsilon < \operatorname{dist}(W, \partial U)$, 从而 $W \subset U_\varepsilon$. 于是

$$\operatorname{spt} f_\varepsilon \subset W,$$

且由 (1) 知 $f_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$, 故 $f_\varepsilon \in C^\infty(W)$. 又 $\operatorname{spt} f_\varepsilon \subset W$ 且 W 紧包含于 U, 所以

$$f_\varepsilon \in C_c^\infty(W).$$

(6) 设 $1 \leqslant p < \infty$, $f \in L^p(U)$. 将 f 零延拓到 $\mathbb{R}^n$, 记为 $\widetilde{f}$, 则 $\widetilde{f} \in L^p(\mathbb{R}^n)$. 定义全局磨光

$$\widetilde{f_\varepsilon} = \eta_\varepsilon * \widetilde{f}.$$

若 $x \in U_\varepsilon$, 则 $B(x,\varepsilon) \subset U$, 故

$$f_\varepsilon(x) = \int_U \eta_\varepsilon(x-y) f(y)\,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(x-y)\widetilde{f}(y)\,\mathrm{d}y = \widetilde{f_\varepsilon}(x).$$

而在 $U \setminus U_\varepsilon$ 上, 按定义 $f_\varepsilon = 0$. 因此

$$\begin{aligned} \|f_\varepsilon - f\|_{L^p(U)}^p &= \int_{U_\varepsilon} |\widetilde{f_\varepsilon}(x) - f(x)|^p\,\mathrm{d}x + \int_{U\setminus U_\varepsilon} |f(x)|^p\,\mathrm{d}x \\ &\leqslant \int_{\mathbb{R}^n} |\widetilde{f_\varepsilon}(x) - \widetilde{f}(x)|^p\,\mathrm{d}x + \int_{U\setminus U_\varepsilon} |f(x)|^p\,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

对任意 $h \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 由 Hölder 不等式得

$$\|\eta_\varepsilon * h\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leqslant \|\eta_\varepsilon\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \|h\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \|h\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

对 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$ 当 $0 < \varepsilon \leqslant 1$ 时,

$$\operatorname{spt}(\eta_\varepsilon * g) \subseteq \operatorname{spt} g + \overline{B(0,1)},$$

含于一个固定紧集, 由 (3) 得 $\eta_\varepsilon * g \to g$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上任意紧子集一致成立, 因此

$$\|\eta_\varepsilon * g - g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \to 0.$$

利用 $C_c(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密, 取 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$ 逼近 $\widetilde{f}$, 则

$$\begin{aligned} \|\eta_\varepsilon * \widetilde{f} - \widetilde{f}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} &\leqslant \|\eta_\varepsilon * (\widetilde{f} - g)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \|\eta_\varepsilon * g - g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \|g - \widetilde{f}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \\ &\leqslant 2\|\widetilde{f} - g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \|\eta_\varepsilon * g - g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \end{aligned}$$

先令 $\varepsilon \to 0^+$, 再令 $\|\widetilde{f} - g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \to 0$, 即得

$$\|\eta_\varepsilon * \widetilde{f} - \widetilde{f}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \to 0.$$

事实上, 若 $h \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 则 $\|\eta_\varepsilon * h\|_{L^p} \leqslant \|h\|_{L^p}$; 对 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$, $\eta_\varepsilon * g \to g$ 一致且支集一致有界, 故 $\|\eta_\varepsilon * g - g\|_{L^p} \to 0$;

再用 $C_c(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密即可得到一般情形.

另一方面, 当 $\varepsilon \to 0^+$ 时, 集合 $U \setminus U_\varepsilon$ 随 ε 减小而递减, 并且

$$\bigcap_{\varepsilon>0}(U \setminus U_\varepsilon) = \varnothing.$$

因为每个 $x \in U$ 都满足 $\operatorname{dist}(x, \partial U) > 0$. 又 $|f|^p \in L^1(U)$, 由控制收敛定理得

$$\int_{U\setminus U_\varepsilon} |f(x)|^p \,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p \chi_{U\setminus U_\varepsilon}(x) \,\mathrm{d}x \to 0.$$

故

$$\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(U)} \to 0.$$

□

1.6 反函数定理

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开集, 假设 $\mathbf{f} : U \to \mathbb{R}^n$ 是 C^1 的,$\mathbf{f} = (f_1, \cdots, f_n)$. 设 $x_0 \in U$,$z_0 = \mathbf{f}(x_0)$. 回忆 §A.4 中我们写

$$D\mathbf{f} = \begin{pmatrix} f^1_{x_1} & \cdots & f^1_{x_n} \\ & \ddots & \\ f^n_{x_1} & \cdots & f^n_{x_n} \end{pmatrix}_{n\times n} = \mathbf{f} \text{ 的梯度矩阵.}$$

定义 1.6

$J\mathbf{f} = \mathbf{f}$ 的 Jacobi 行列式 $= |\det D\mathbf{f}| = \left|\dfrac{\partial(f_1, \cdots, f_n)}{\partial(x_1, \cdots, x_n)}\right|$.

♣

定理 1.8 (反函数定理)

假设 $\mathbf{f} \in C^1(U; \mathbb{R}^n)$ 且 $J\mathbf{f}(x_0) \neq 0$. 则存在开集 $V \subset U (x_0 \in V)$ 和开集 $W \subset \mathbb{R}^n (z_0 \in W)$ 使得

(i) 映射 $\mathbf{f} : V \to W$ 是一一对应且到上的,

(ii) 逆函数 $\mathbf{f}^{-1} : W \to V$ 是 C^1 的.

(iii) 若 $\mathbf{f} \in C^k$, 则 $\mathbf{f}^{-1} \in C^k (k = 2, \cdots)$.

♡

1.7 隐函数定理

设 n, m 为正整数. 我们将 $\mathbb{R}^{n+m}$ 中典型点写为

$$(x, y) = (x_1, \cdots, x_n, y_1, \cdots, y_m)$$

其中 $x \in \mathbb{R}^n$,$y \in \mathbb{R}^m$.

设 $U \subset \mathbb{R}^{n+m}$ 开集, 假设 $\mathbf{f} : U \to \mathbb{R}^m$ 是 C^1 的,$\mathbf{f} = (f_1, \cdots, f_m)$. 设 $(x_0, y_0) \in U$,$z_0 = \mathbf{f}(x_0, y_0)$.

定义 1.7

$$D\mathbf{f} = \begin{pmatrix} f^1_{x_1} & \cdots & f^1_{x_n} & f^1_{y_1} & \cdots & f^1_{y_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f^m_{x_1} & \cdots & f^m_{x_n} & f^m_{y_1} & \cdots & f^m_{y_m} \end{pmatrix}_{m\times(n+m)} = (D_x\mathbf{f}, D_y\mathbf{f}) = \mathbf{f} \text{ 的梯度矩阵.}$$

♣

定义 1.8

$$J_y\mathbf{f} = |\det D_y\mathbf{f}| = \left|\frac{\partial(f_1,\cdots,f_m)}{\partial(y_1,\cdots,y_m)}\right|.$$

♣

定理 1.9 (隐函数定理.)

假设 $\mathbf{f}\in C^1(U;\mathbb{R}^m)$ 且 $J_y\mathbf{f}(x_0,y_0)\neq 0$. 则存在开集 $V\subset U((x_0,y_0)\in V)$, 开集 $W\subset\mathbb{R}^n(x_0\in W)$, 和 C^1 映射 $\mathbf{g}:W\to\mathbb{R}^m$ 使得

(i) $\mathbf{g}(x_0)=y_0$,

(ii) $\mathbf{f}(x,\mathbf{g}(x))=z_0(x\in W)$,

(iii) 若 $(x,y)\in V$ 且 $\mathbf{f}(x,y)=z_0$, 则 $y=\mathbf{g}(x)$.

(iv) 若 $\mathbf{f}\in C^k$, 则 $\mathbf{g}\in C^k(k=2,\cdots)$.

函数 $\mathbf{g}$ 在 x_0 附近由方程 $\mathbf{f}(x,y)=z_0$ 隐式定义.

♡

1.8 一致收敛

我们在此记录 Arzelà–Ascoli 紧性判别准则用于一致收敛:

假设 $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的实值函数序列, 使得

$$|f_k(x)|\leqslant M\quad(k=1,\cdots,\ x\in\mathbb{R}^n)$$